

05/11/2025 – DS n°02 – Automatismes

Proportion et pourcentage – Correction

Exercice 1 (Calculer un pourcentage) – 6 points

Calculer :

- 1) 25 % de 300;

$$25 \% \times 300 = \frac{300}{4} = \frac{150}{2} = 75$$

- 2) 30 % de 220;

$$30 \% \times 220 = 3 \times 10 \% \times 220 = 3 \times 22 = 66$$

- 3) 0,5 % de 64 400;

$$0,5 \% \times 64\,400 = \frac{1 \% \times 64\,400}{2} = \frac{644}{2} = 322$$

- 4) 140 % de 20.

$$140 \% \times 20 = 20 \% \times 140 = 2 \times 10 \% \times 140 = 2 \times 14 = 28$$

- 5) 5 % de 380.

$$5 \% \times 380 = \frac{10 \% \times 380}{2} = \frac{38}{2} = 19$$

- 6) 13 % de 500.

$$13 \% \times 500 = 10 \% \times 500 + 3 \times 1 \% \times 500 = 50 + 3 \times 5 = 65$$

Exercice 2 (Calculer une proportion ou un effectif) – 5 points

- 1) Calculer
- p
- lorsque
- $n_S = 300$
- et
- $n_E = 1\,500$
- .

Écrire le résultat sous la forme d'un pourcentage.

$$p = \frac{n_S}{n_E} = \frac{300}{1\,500} = \frac{3}{15} = \frac{1}{5} = 0,2 = 20\%$$

- 2) Calculer
- p
- lorsque
- $n_S = 30$
- et
- $n_E = 9\,000$
- .

Écrire le résultat sous la forme d'un pourcentage.

$$p = \frac{n_S}{n_E} = \frac{30}{9\,000} = \frac{3}{900} = \frac{1}{300} \approx 0,0033 = 0,33\%$$

- 3) Calculer
- n_S
- lorsque
- $p = 0,12$
- et
- $n_E = 5\,000$
- .

$$p = \frac{n_S}{n_E} \iff n_S = p \times n_E = 5\,000 \times 0,12 = 5\,000 \times 0,1 + 2 \times 5\,000 \times 0,01 = 500 + 2 \times 50 = 600$$

- 4) Calculer
- n_E
- lorsque
- $p = 0,30$
- et
- $n_S = 180$
- .

$$p = \frac{n_S}{n_E} \iff n_E = \frac{n_S}{p} = \frac{180}{0,3} = \frac{1\,800}{3} = 900$$

- 5) Sachant que 30% d'une somme
- S
- vaut 4 500 €, calculer
- S
- .

$$S = \frac{100 \times 4\,500}{30} = \frac{10 \times 4\,500}{3} = 10 \times 1\,500 = 15\,000$$

Exercice 3 – Taux d'évolution entre Q_1 et Q_2 – 4 points

Dans chacun des cas suivants, calculer l'un des trois nombres Q_1 , Q_2 ou t , connaissant les deux autres. De plus donner le taux d'évolution sous forme de pourcentage et indiquer s'il s'agit d'une baisse ou d'une hausse.

1) $Q_1 = 4; Q_2 = 2.$

$$t = \frac{Q_2 - Q_1}{Q_1} = \frac{2 - 4}{4} = -0,5 = -50 \%. \text{ Il s'agit d'une baisse car } t < 0.$$

2) $Q_1 = 10; Q_2 = 14.$

$$t = \frac{Q_2 - Q_1}{Q_1} = \frac{14 - 10}{10} = 0,4 = 40 \%. \text{ Il s'agit d'une hausse car } t > 0.$$

3) $Q_1 = 30; t = -0,30.$

$$t = \frac{Q_2 - Q_1}{Q_1} \iff Q_2 = (1 + t)Q_1 = 30 \times 0,7 = 3 \times 7 = 21. \text{ Il s'agit d'une baisse car } t < 0.$$

4) $Q_2 = 260; t = 0,3.$

$$t = \frac{Q_2 - Q_1}{Q_1} \iff Q_1 = \frac{Q_2}{1 + t} = \frac{260}{1,3} = 200. \text{ Il s'agit d'une hausse car } t > 0.$$

Exercice 4 – 2 points

Compléter les phrases suivantes.

- 1) Augmenter de 35%, c'est multiplier par **1,35** 3) Multiplier par 6 c'est augmenter de **.500%**.
 2) Diminuer de 25%, c'est multiplier par **0,75**. 4) Multiplier par 0,55 c'est diminuer de **45%**.

Exercice 5 – 4,5 points

- 1) Une personne paie, pour un groupe, une note de restaurant qui s'élève à 360 €, avec le service compris de 20%. Quel est le prix des repas sans le service ?

$$t = 20 \% = 0,2 \longrightarrow c = 1 + 0,2 = 1,2 \text{ d'ou } \text{prix} = \frac{360}{1,2} = 300 \text{ €}$$

- 2) Un commerçant calcule ses prix de vente en prenant un bénéfice de 10% sur ses prix d'achat. Quel est le prix d'achat d'un article qu'il a vendu 330 €.

$$t = 10 \% = 0,1 \longrightarrow c = 1 + 0,1 = 1,1 \text{ d'ou } \text{prix} = \frac{330}{1,1} = 300 \text{ €}$$

- 3) Le prix d'un article soldé est de 180 €. L'étiquette indique « -40% ». Calculer le prix de l'article avant les soldes.

$$t = -40 \% = -0,4 \longrightarrow c = 1 - 0,4 = 0,6 \text{ d'ou } \text{prix} = \frac{180}{0,6} = \frac{1\,800}{6} = \frac{14}{7} \times 100 = 200 \text{ €}$$